Приложение

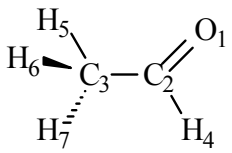
I. Атомные единицы.

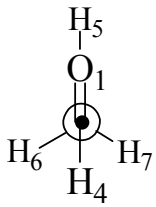
Величина	Обозначение	Значение в СИ	Значение в а.е.
Масса электрона	m_e	$9.109534\cdot10^{-31}$ кг	1
Масса протона	m_p	$1.6726485\cdot10^{-27}$ кг	1836.15
Масса нейтрона	m_n	$1.6749543\cdot10^{-27}$ кг	1838.68
Радиус Бора	$a_0 = \hbar^2/m_e e^2$	$0.52917706\cdot10^{-10}$ м	1
Время оборота электрона по боровской орбите	$\tau_0 = a_0\hbar/e^2$	$2.143985\cdot10^{-17}$ с	2
Скорость света в вакууме	c	299792458 м/с	137.036
Постоянная Планка	h $\hbar$	$6.626176\cdot10^{-34}$ Дж·с $1.0545887\cdot10^{-34}$ Дж·с	1 $1/2\pi$
Заряд электрона	e	$1.6021892\cdot10^{-19}$ К	1
Постоянная Ридберга	$R_\infty = e^2/2a_0hc$	$1.097373177\cdot10^{7}$ м$^{-1}$	$3.649\cdot10^{-3}$
Энергия взаимодействия электронов на расстоянии радиуса Бора	e^2/a_0	2625.500 кДж/моль	1

II. Примеры задания пробной структуры молекул.

Ниже приведено несколько примеров определения группы **$data**, содержащей пробную структуру сравнительно простых химических соединений. Для ясности понимания последовательности задания атомов приведены структурные формулы соединений с указанием элементов симметрии, а также проекции Ньюмена. Атомы пронумерованы (подстрочные символы) в том порядке, в котором они определены в группе **$data**. В пяти первых примерах пробная структура задана в виде Z-матрицы, т.е. в группе **$contrl** ключ **COORD** имеет значение **ZMT**.

II.1. Ацетальдегид.

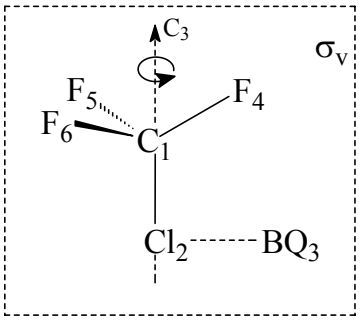





```
$data
Acetaldehyde CH3CHO
CS

O
C    1    1.22
C    2    1.50    1    120.0
H    2    1.08    3    120.0    1    180.0
H    3    1.08    2    110.0    1      0.0
H    3    1.08    2    110.0    1    120.0
H    3    1.08    2    110.0    1   -120.0
$end
```

II.2. Трифторхлорметан.



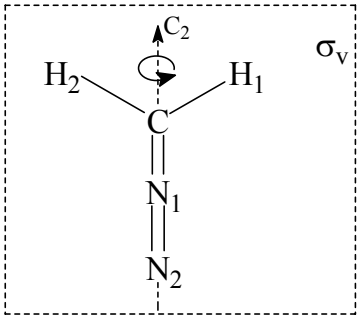

```
$data
CF3Cl
CNV 3

C
Cl    1     1.76
BQ    2     1.00     1      90.0
F     1      RCF     2      TETA     3       0.0
F     1      RCF     2      TETA     3     120.0
F     1      RCF     2      TETA     3    -120.0

RCF       1.41
TETA    110.0
$end
```

Примечание: первые два атома лежат на главной оси, мнимый атом помогает задать одну из вертикальных плоскостей симметрии.

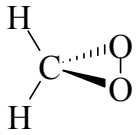
II.3. Диазометан.




```
$data
Diazomethane, CH2N2
CNV 2

H1
C     H1    1.08
H2    C     1.08     H1    127.0
N1    C     1.32     H1    116.5     H2    180.0
N2    C     2.44     H1    116.5     H2    180.0
$end
```

II.4. Диоксиран.

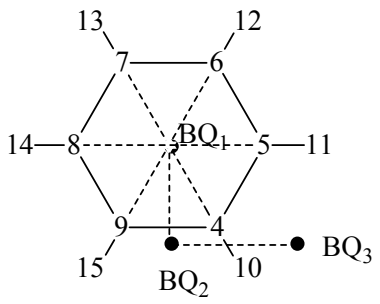



```
$data
Dioxirane, three-membered cyclic peroxide
CNV 2

O
C     1     1.44
O     2     1.44     1      62.0
H     2     1.08     1     115.0     2     115.0     1
H     2     1.08     1     115.0     2     115.0    -1
$end
```

Примечание: при задании пробной структуры учтено, что вследствие симметрии молекулы все валентные углы O-C-H одинаковы.

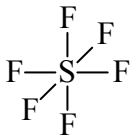
II.5. Бензол.




```
$data
Benzene
DNH 6

BQ
BQ    1     2.00
BQ    2     2.00     1      90.0
C     1     1.40     2      30.0     3     0.0
C     1     1.40     2      90.0     3     0.0
C     1     1.40     2     150.0     3     0.0
C     1     1.40     2     210.0     3     0.0
C     1     1.40     2     270.0     3     0.0
C     1     1.40     2     330.0     3     0.0
H     1     2.48     2      30.0     3     0.0
H     1     2.48     2      90.0     3     0.0
H     1     2.48     2     150.0     3     0.0
H     1     2.48     2     210.0     3     0.0
H     1     2.48     2     270.0     3     0.0
H     1     2.48     2     330.0     3     0.0
$end
```

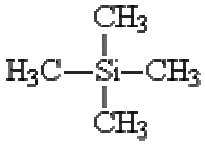
II.6. Гексафторид серы.




```
$data
SF6
OH

S    16    0.0    0.0    0.0
F     9    0.0    0.0    1.68
$end
```

II.7. Тетраметилсилан.




```
$data
Tetramethylsilane, TMS
T

Silicon     14    0.0    0.0    0.0
Carbon       6   -1.1   -1.1   -1.1
Hydrogen     1   -1.7   -0.5   -1.7
$end
```

Примечание: в последних двух случаях пробная структура задана в уникальных координатах (**COORD=UNIQUE** в группе **$contrl**). Октаэдрическое окружение атома S позволяет обойтись всего одним атомом F, а тетраэдрическое окружение атома Si – единственными атомами C и H вместо 4 и 12!